

La influencia del desarrollo financiero
en la rentabilidad del sector bancario:
evidencia de 113 y 125 países en 2000-2020*

The influence of financial development
in the banking sector profitability:
Evidence from 113 and 125 countries in 2000-2020

*Renzo A. Jiménez-Sotelo***

ABSTRACT

Excessive bank profitability has often been an early indicator of failure, but it may also reflect excessive market power. Therefore, for effective financial policymaking, it is crucial to determine whether financial development influences bank profitability. This research finds that such influence does exist, albeit a negative one. Using panel data techniques, I examine the causal relationship between national credit depth and the profitability of the banking sector. The results show that, as a guild, bankers would face a dilemma between promoting greater national credit depth —to foster greater economic development— or refraining from doing so, in order to maintain their higher profitability. This poses significant challenges for financial policy, especially in less developed countries.

* Artículo recibido el 10 de enero de 2025 y aceptado el 15 de enero de 2026. Este artículo pone a prueba una hipótesis discutida en el ensayo de respuesta a las inquietudes de investigación planteadas en 2024 por Humberto Campodónico y Óscar Dancourt para el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), Lima, Perú. El artículo también se benefició de los valiosos comentarios de un árbitro anónimo. No obstante, todos los análisis, las opiniones, las conclusiones y las recomendaciones, así como cualquier error subsistente son responsabilidad exclusiva del autor.

** Renzo A. Jiménez-Sotelo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú (correo electrónico: rjimenezsotelo@yahoo.es).

Keywords: Loans; panel data; economic development; income equity; market failure; banking business; market power; financial policy; credit depth; financial systems. *JEL codes:* D63, E32, E43, G21, O16.

RESUMEN

Los excesos de rentabilidad bancaria suelen considerarse señales anticipadas de fracasos, pero también podrían reflejar demasiado poder de mercado. Por ello, para una formulación efectiva de política financiera, es crucial determinar si el desarrollo financiero influye en la rentabilidad bancaria. Esta investigación encuentra que dicha influencia sí existe, pero es negativa. Mediante técnicas de datos de panel, se contrasta la relación de causalidad de la profundidad crediticia nacional sobre la rentabilidad del sector bancario respectivo. Los resultados muestran que —como gremio— los banqueros enfrentarían un dilema entre promover una mayor profundidad crediticia nacional, a fin de facilitar un mayor desarrollo económico, o no hacerlo, para mantener sus mayores rentabilidades. Esto plantea importantes desafíos para la política financiera, especialmente en países menos desarrollados.

Palabras clave: créditos; datos de panel; desarrollo económico; equidad de ingresos; falla de mercado; negocio bancario; poder de mercado; política financiera; profundidad crediticia; sistemas financieros. *Clasificación JEL:* D63, E32, E43, G21, O16.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo financiero es la evolución de la forma en la que el sistema financiero de cierto país cumple su función central de facilitar la asignación y el despliegue espacial y temporal de sus recursos económicos en un entorno incierto (Merton, 1990). Por eso, los países con mayor desarrollo económico tienen sistemas financieros nacionales más desarrollados (Goldsmith, 1969; Levine, 1997). Quizás por ello, los indicadores de rentabilidad bancaria también fueron incluidos en el índice de desarrollo financiero propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (Sahay et al., 2015; Svirydzhenka, 2016).

Sin embargo, el negocio bancario es propenso a crisis, cuyos estallidos imponen un considerable costo económico y social (Latter, 1998; FMI, 2001).

Según Lindgren, García y Saal (1996), hubo problemas bancarios significativos durante 1980-1996 por lo menos en 130 de los 181 países miembros del FMI, la mayoría en desarrollo. Pero las crisis bancarias en los países desarrollados cobraron protagonismo después, a raíz de la crisis financiera internacional de 2007-2008, no sólo porque un total de 502 bancos quebró en 2008-2013 en los Estados Unidos (Federal Deposit Insurance Corporation [FDIC], 2024), sino también porque las medidas aprobadas para mitigar su contagio y sus efectos de segunda vuelta sobre el resto de la economía generaron ominosas crisis fiscales en varios países de la Unión Europea (Almunia, 2010).

Si bien el modelo neoclásico sugiere que las entidades bancarias con problemas de solvencia deberían verse individualmente obligadas a quebrar, desde un punto de vista social, el peor escenario que enfrentan los sectores bancarios con insuficiente rentabilidad agregada es el estallido de crisis bancarias. Si el problema fuera puntual, cualquier forma de adquisición o absorción daría por zanjado el problema, salvo que se trate de un banco de importancia sistémica (Banco de Pagos Internacionales [BPI], 2001b, 2011 y 2012). No obstante, los excesos de rentabilidad también suelen ser señal anticipada de fracasos, ya sea por la excesiva toma de riesgos o por la incursión en comportamientos fraudulentos (Rojas-Suárez, 1997; Reinhart y Rogoff, 2008). Por eso, las supervisiones bancarias nacionales prestan especial atención a las altas rentabilidades.

Empero, estas altas rentabilidades también podrían ser un indicio de otro tipo de falla de mercado (Bator, 1958). Como argumentaron Short (1979) y Bourke (1989), los excesos de rentabilidad bancaria también podrían reflejar un exceso de poder de mercado, una falla que ha resaltado el propio Banco Central Europeo, pues la rentabilidad no necesariamente mide la contribución de las empresas al bienestar general (Buch, 2024). De hecho, se ha sugerido que su alta rentabilidad agregada también refleja el grado de ineficiencia social con el que un sector bancario provee sus servicios porque, para conseguirlo, muchas veces amplía al máximo sus diferenciales bancarios e incluso incentiva una mayor dolarización de sus operaciones, lo que desfinancia la inversión de bajo riesgo, desincentiva el ahorro interno e induce una mayor vulnerabilidad financiera (Jiménez-Sotelo, 2010 y 2024).

Por otro lado, la rentabilidad patrimonial de cualquier empresa en general es apenas una forma comparable de medir la eficiencia con la que el lucro generado por su actividad recompensa a sus propietarios por la exposición de su patrimonio al riesgo. Después de todo, la rentabilidad sólo es el

resultado de una serie de decisiones estratégicas, tácticas y operativas tomadas deliberadamente, desde un punto de vista privado, en un entorno que supuestamente no se controla, de manera que las decisiones de mercadeo más importantes suelen ser qué producto ofertar, a qué precio hacerlo, cómo promocionarlo y en qué plaza distribuirlo (McCarthy, 1960).

No obstante, el problema clave para la generación de lucro en el negocio bancario suele estar más en el cobro de los créditos otorgados que en el pago de los depósitos captados, ya que el cumplimiento casi siempre está bajo control de los deudores y no de los acreedores (Hernández, 2003). Esto obliga a centrar, con mayor detenimiento, el análisis del problema en uno de los dos paradigmas de la teoría del racionamiento del crédito: el del racionamiento vía cantidades. Este paradigma ha sido considerado el más apropiado para los hogares y para las empresas que no tienen acceso al mercado de valores, algo típico en países menos desarrollados: en 1990-2020 apenas 21 tenían mercados de valores de deuda pública interna (Jiménez-Sotelo, 2023).

Ese paradigma sostiene que el esquema competitivo neoclásico —el que iguala oferta y demanda— no se reproduce en la realidad, ya sea porque no todos consiguen todo el crédito que quisieran a las tasas de interés exigidas por los prestamistas (Jaffe y Modigliani, 1969) o porque los prestamistas no desean incrementar las tasas de interés para que su oferta crezca, pues esto también aumentaría el riesgo de impago (Stiglitz y Weiss, 1981).

En cualquier caso, se podría argumentar que la generación de lucro a partir de cualquier racionamiento crediticio requiere poder de mercado (Posner y Landes, 1981), es decir, capacidad directa o indirecta para restringir la oferta crediticia local, lo que obviamente involucraría cierto grado de control sobre el entorno relevante. Si ése fuera el caso, entonces resultaría crucial discutir si una política de mayor desarrollo financiero promovida a través de una mayor profundización del crédito puede entrar en conflicto con los planes de mayor rentabilidad del sector bancario.

Por lo tanto, la pregunta de investigación es: ¿puede un mayor desarrollo financiero reducir la rentabilidad patrimonial del sector bancario? Para responder esa interrogante, este estudio usa un enfoque cuantitativo no experimental, con un diseño de panel dinámico no balanceado de alcance explicativo a partir de una muestra de 113 y 125 países con todos los datos públicos disponibles de las dos primeras décadas del siglo *xxi*.

Los resultados muestran que los banqueros, como gremio, enfrentarían un dilema entre promover una mayor profundización del crédito, a fin de im-

pulsar un mayor desarrollo financiero y así facilitar más desarrollo económico nacional, o no hacerlo tanto, para mantener más altos sus niveles de rentabilidad. Estos resultados reconfiguran el escenario usual en el que se discute y formula la política financiera, ya que transversalmente los países con altas rentabilidades bancarias no sólo muestran empíricamente menores ingresos nacionales per cápita, sino también una menor equidad en su distribución.

El artículo se divide en cinco secciones, incluida esta introducción. En la sección I se repasan los antecedentes más importantes para el análisis del problema. En la sección II se detallan los datos disponibles, las variables involucradas y la metodología aplicada en este estudio. En la sección III se presentan, analizan y discuten los resultados obtenidos. Por último, en la sección IV se presentan algunas reflexiones finales.

I. ANTECEDENTES

El estudio de los efectos de la concentración bancaria, inicialmente como aproximación de poder de mercado para generar una mayor rentabilidad, es bastante antiguo y controvertido —véanse, por ejemplo, Flechsig (1965), Edwards (1965), y Bell y Murphy (1969)—. No obstante, los estudios que incluyen la concentración y otras variables como determinantes de la rentabilidad bancaria, pero con un enfoque internacional, son significativamente posteriores.

Uno de los primeros estudios internacionales que examinó la relación entre la concentración bancaria y sus tasas de rentabilidad es el de Short (1979), en el que utiliza 60 bancos comerciales de Canadá, Europa occidental y Japón. Además de hallar que a mayores niveles de concentración de mercado le corresponden mayores niveles de rentabilidad, encontró otras variables explicativas significativas, como el tipo de propiedad (pública o privada), el nivel de ganancias prevaleciente en cada país y las tasas de crecimiento de los activos de cada banco. En esa misma línea, Bourke (1989) amplió este trabajo y también encontró evidencia favorable de una relación positiva entre concentración y rentabilidad en bancos de Europa, Norteamérica y Australia. Resultados similares encontraron Molyneux y Thornton (1992) para 18 bancos europeos en 1986-1989.

Posteriormente, Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999) examinaron los determinantes de la rentabilidad en una muestra de hasta 7 900 bancos de

80 países para 1988-1995 con una regresión de efectos fijos (individuales y temporales) con mínimos cuadrados ponderados (por la inversa del número de bancos por cada país en cada año). Encontraron que, al controlar por diferencias individuales, apalancamiento y ambiente macroeconómico, menores niveles de activos bancarios sobre el producto interno bruto (PIB) (un sector bancario más pequeño) y mayores ratios de concentración de mercado (un poder de mercado más grande) llevaban a mejores márgenes y beneficios. Además, hallaron que los bancos extranjeros tenían más rentabilidades que los domésticos en los países en desarrollo, mientras que lo opuesto ocurría en los países desarrollados. También hallaron evidencia de que la carga tributaria corporativa era trasladada íntegramente a los clientes bancarios.

Después Goddard, Molyneux y Wilson (2004) investigaron la rentabilidad de los bancos europeos durante la década de 1990 y dentro de sus determinantes incorporaron el tamaño, la diversificación, el riesgo asumido y el tipo de propiedad; también modelaron los efectos dinámicos de la persistencia anormal que observaron, a pesar de la intensificación de la competencia que se supone que se creó durante el proceso de consolidación de la Unión Europea. No obstante, hallaron una evidencia débil para una relación consistente o sistemática con el tamaño, aunque sí observaron una relación positiva y significativa con el nivel de capitalización.

Por otro lado, Gelos (2006) confirmó que los diferenciales bancarios entre las tasas de interés activas y pasivas en Latinoamérica eran elevados para los estándares internacionales, tras utilizar una muestra de 1 000 a 1 300 bancos de hasta 85 países que incluyeron 14 economías latinoamericanas en 1999-2002. Los resultados sugerían que los bancos en Latinoamérica tenían tasas de interés más altas, bancos menos eficientes y mayores requerimientos de reservas que los bancos de otras regiones, y esos factores impactarían en los diferenciales. No obstante, concluyó que no habría mayores diferencias en otros factores que afectan los costos de intermediación, como la inflación, los impuestos, el tamaño promedio de los bancos o su grado de capitalización promedio.

Iannotta, Nocera y Sironi (2007) relacionaron la rentabilidad bancaria con el riesgo en una muestra de 181 bancos grandes para 15 países europeos en 1999-2004, controlando la estructura de propiedad. Los tres principales hallazgos fueron: 1) los bancos públicos y los bancos mutuales tenían una rentabilidad menor que los bancos privados; 2) los bancos del sector público tenían una peor calidad de cartera y mayor riesgo de insolvencia, mientras

que los bancos mutuales tenían una mejor calidad de créditos y un menor riesgo que los otros, y 3) la concentración de la propiedad se asociaba con una mejor calidad de los créditos, un menor riesgo de precio de los demás activos y, por consiguiente, un menor riesgo de insolvencia.

Por su parte, mediante un marco empírico que incorpora la hipótesis tradicional de estructura-conducta-desempeño (ECD), la cual sostiene que la mayor rentabilidad surge a partir de una concentración monopolística más amplia, Athanasoglou, Brissimis y Delis (2008) refirieron que sus determinantes también podrían ser macroeconómicos además de individuales y sectoriales. Así, al emplear un panel desbalanceado de los bancos que existieron en Grecia en 1985-2001, demostraron que la rentabilidad presentaba una persistencia moderada a lo largo del ciclo económico, aunque asimétrica. En opinión de dichos autores, esto indicaría que las desviaciones respecto de una estructura de mercado perfectamente competitiva podrían no ser tan grandes y que los determinantes sectoriales podrían no ser tan importantes.

Luego, Mirzaei, Moore y Liu (2013) estudiaron una muestra de 1 929 bancos en 40 países durante 1999-2008, en la que incorporaron no sólo la hipótesis de ECD, sino también la de poder de mercado relativo (PMR), la misma que sostiene que la rentabilidad provendría de la mayor eficiencia operativa y de gestión por economías de escala. Al respecto, encontraron que la mayor participación de mercado conduciría a más rentabilidad bancaria sólo en las economías avanzadas, pero ninguna de las dos hipótesis sería significativa en las economías emergentes.

Asimismo, Dietrich y Wanzenried (2014) hallaron que tanto los niveles de rentabilidad bancaria como sus determinantes variaban ampliamente entre los países con diferentes niveles de ingreso nacional bruto per cápita, clasificados como altos, medios y bajos por el Banco Mundial, para lo cual usaron una muestra de 10 165 bancos comerciales en 118 países durante 1998-2012. Para su estudio, tomaron en cuenta los problemas de persistencia de la rentabilidad y endogeneidad potencial a través del método generalizado de momentos (MGM).

En Latinoamérica, Giménez (2016) utilizó los datos de 243 bancos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú en 2003-2013 mediante una especificación dinámica, y corroboró que la mayor morosidad tenía un efecto negativo sobre la rentabilidad, pero la mayor capitalización tenía uno positivo, mientras que no encontró diferencias significativas por tipo de propiedad o por listado bursátil. Curiosamente descubrió efectos negativos

de la mayor inflación, la propiedad extranjera y la mayor concentración de los cinco principales bancos sobre la rentabilidad bancaria, mientras que no hubo efectos significativos del crecimiento económico ni de las tasas de interés reales.

En paralelo, mediante datos de 156 bancos de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Venezuela en 1995-2012, Saona (2016) encontró: 1) una relación inversa en forma de “u” con los ratios de capitalización, 2) una relación positiva con la diversificación de activos, 3) una relación negativa con la diversificación de ingresos, 4) una relación positiva con la concentración de mercado, y 5) una relación negativa con las mejoras jurídicas y normativas aprobadas.

Por otro lado, Adelopo, Lloydking y Tauringana (2018) evaluaron los determinantes de la rentabilidad bancaria para los bancos de 15 países de África occidental en tres periodos temporales: antes (1999-2006), durante (2007-2009) y después (2010-2013) de la última crisis financiera internacional. Para ello, utilizaron un modelo de efectos fijos que incluía determinantes individuales, sectoriales y macroeconómicos. El estudio concluyó que la crisis financiera internacional no afectó los determinantes individuales de la rentabilidad bancaria, pero sí los determinantes sectoriales y macroeconómicos.

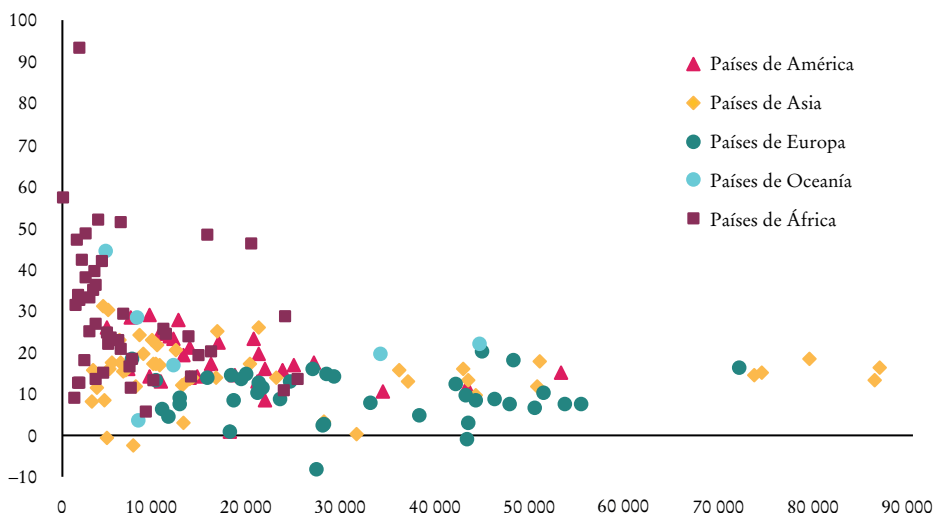
Asimismo, Kohlscheen, Murcia y Contreras (2018) se preguntaron hasta qué punto la rentabilidad obtenida por 534 bancos en 19 economías emergentes durante 2000-2014 estuvo determinada por factores macro o por factores micro. Encontraron que las mayores tasas de interés de largo plazo tendieron a impulsar la rentabilidad bancaria, pero que las mayores tasas de interés de corto plazo hicieron lo contrario por el aumento de costo de fondeo. También hallaron que, en tiempos normales, el crecimiento del crédito tendió a ser más importante que el crecimiento económico, y que los incrementos en las primas de riesgo soberano redujeron los beneficios bancarios de manera significativa.

En conclusión, la literatura empírica sobre los determinantes de la rentabilidad bancaria es amplia, aunque su cobertura y comparación entre países más y menos desarrollados son limitadas y su interacción con el desarrollo financiero es escasa. No obstante, la totalidad de estudios están centrados en los determinantes de la rentabilidad de los bancos analizados individualmente (punto de vista privado: ¿qué factores hacen, en cualquier país, a un banco más rentable que otros?) y no en los de la rentabilidad de los sectores

bancarios considerados como un todo (punto de vista social: ¿qué factores hacen al sector bancario de cierto país más rentable que los de otros?).

El cambio del enfoque para el análisis de la rentabilidad bancaria, pasando de un punto de vista individual (privado) a uno sectorial (social), es necesario para, *a posteriori*, explicar y predecir las relaciones empíricas negativas entre la rentabilidad bancaria sectorial de cada país y el desarrollo económico respectivamente alcanzado, lo que formaría parte de la agenda pendiente de investigación propuesta. Por ejemplo, con datos promedio de una muestra de 168 países, puede verse una relación negativa tanto entre la rentabilidad bancaria y el nivel de ingreso nacional per cápita (véase la gráfica 1) como entre la rentabilidad bancaria y la equidad de la distribución del ingreso nacional entre la población (véase la gráfica 2). En la revisión de Sousa y Almeida (2025) tampoco se ha identificado una tendencia de investigación así.

GRÁFICA 1. *Rentabilidad bancaria antes de impuestos
e ingreso nacional per cápita en cada país,
promedio de 1998-2020^a*



^a El eje vertical corresponde a la media del porcentaje de rentabilidad patrimonial anual después de impuestos obtenida en forma agregada para cada sector bancario, y el eje horizontal, al ingreso nacional per cápita de cada país medido en euros constantes de 2023 (168 países).

FUENTE: elaboración propia, a partir de las bases de datos de Beck et al. (2019), Banco Mundial (2022) y World Inequality Lab (WIL, 2024).

GRÁFICA 2. *Rentabilidad bancaria antes de impuestos y participación en el ingreso del 50% de la población más pobre en cada país, promedio de 1998-2020^a*



^a El eje vertical equivale a la media del porcentaje de rentabilidad patrimonial anual antes de impuestos obtenida en forma agregada para cada sector bancario, y el eje horizontal al porcentaje del ingreso nacional que le corresponde al 50% más pobre de la población (168 países).

FUENTE: elaboración propia, a partir de las bases de datos de Beck et al. (2019), Banco Mundial (2022) y WIL (2024).

II. DATOS, VARIABLES Y METODOLOGÍA

1. Datos

El universo de estudio corresponde a los sectores bancarios de los 218 países o territorios autónomos existentes en 2000-2020. El criterio de selección del periodo fue contar con la mayor cantidad de países con datos disponibles para construir simultáneamente todos los indicadores involucrados. Así, el tamaño máximo alcanzado por la muestra fue de 125 países, el cual se reduce a 113 si se exige contar con información sobre su calificación de riesgo soberano (véase el cuadro 1).

Los indicadores relacionados con la variable dependiente corresponden a la rentabilidad patrimonial agregada de los sectores bancarios de cada país; con la variable independiente es la profundidad del crédito concedido como indi-

CUADRO 1. Países con datos para el estudio

#	País	#	País	#	País	#	País
1	Albania	33	Ecuador	65	Kenia	97	Portugal ^a
2	Alemania ^a	34	Egipto	66	Kirguistán ^b	98	Reino Unido ^{ca}
3	Arabia Saudita	35	El Salvador	67	Kuwait	99	República Dominicana
4	Argelia ^b	36	Emiratos Árabes Unidos	68	Lesoto	100	Ruanda
5	Argentina	37	Eslovaquia ^a	69	Letonia ^a	101	Rumania
6	Armenia	38	Eslovenia ^a	70	Líbano ^c	102	Rusia
7	Australia ^a	39	España ^a	71	Lituania ^a	103	Senegal
8	Austria ^a	40	Estados Unidos ^{ca}	72	Luxemburgo ^{ca}	104	Serbia
9	Azerbaiyán	41	Estonia ^a	73	Macao ^c	105	Seychelles ^c
10	Bangladesh	42	Esuatini	74	Macedonia del Norte	106	Sierra Leona ^b
11	Baréin ^c	43	Filipinas ^c	75	Madagascar	107	Singapur ^{ca}
12	Bélgica ^a	44	Finlandia ^a	76	Malasia ^c	108	Sri Lanka
13	Bielorrusia	45	Fiyi	77	Maldivas	109	Sudáfrica
14	Bolivia	46	Francia ^a	78	Malta ^a	110	Suecia ^a
15	Bosnia-Herzegovina	47	Gabón	79	Marruecos ^c	111	Suiza ^{ca}
16	Botsuana	48	Georgia	80	Mauricio ^c	112	Tailandia ^c
17	Brasil	49	Ghana	81	Mauritania ^b	113	Tanzania
18	Bulgaria	50	Grecia ^a	82	México	114	Tayikistán ^b
19	Burundi ^b	51	Guatemala	83	Moldavia	115	Trinidad y Tobago
20	Bután ^b	52	Guinea ^b	84	Mozambique	116	Turquía
21	Camboya	53	Honduras	85	Namibia	117	Túnez
22	Camerún	54	Hong Kong ^{ca}	86	Nepal ^b	118	Ucrania
23	Canadá ^a	55	Hungría	87	Nigeria	119	Uganda
24	Chad ^b	56	India	88	Noruega ^a	120	Uruguay ^c
25	Chequia ^a	57	Indonesia	89	Nueva Zelanda ^a	121	Uzbekistán
26	Chile	58	Irlanda ^{ca}	90	Omán	122	Vietnam
27	China	59	Islandia ^a	91	Pakistán	123	Yemen ^b
28	Colombia	60	Israel ^{ac}	92	Panamá ^c	124	Yibuti ^{c,b}
29	Corea del Sur ^a	61	Italia ^a	93	Paraguay	125	Zambia
30	Costa Rica ^c	62	Japón ^{ca}	94	Países Bajos ^{ca}		
31	Croacia	63	Jordania	95	Perú		
32	Dinamarca ^a	64	Kazajistán	96	Polonia		

^aPaís industrializado.

^bPaís sin dato disponible de calificación de riesgo soberano.

^cParaíso fiscal.

FUENTE: elaboración propia, a partir del Banco Mundial (2024), el FMI (2000) y Moody's Investors Service (2012-2019).

cador de desarrollo financiero, y con las variables controladas corresponden a los determinantes tanto individuales disponibles en forma agregada como a los asociados a la estructura de cada sector bancario y a los de la macroeconomía de cada país, además de otras variables de control (véase el cuadro 2).

Debido a la información insuficiente, se prescindió de la composición sectorial por tipo de propiedad (públicos o mutuales *versus* privados; nacionales *versus* extranjeros). Tampoco se contó con series de tiempo del índice Herfindahl-Hirschman para los sectores bancarios de cada país, de indicadores agregados de la diversificación de sus activos ni de las tasas de interés de corto o de largo plazo en moneda nacional prevalecientes en cada país.

A fin de evitar que se reduzca el tamaño de la muestra, 18% de los datos del indicador *Yroea* fue imputado por interpolación lineal a partir de los datos de Beck et al. (2019) que existían para el indicador *Yroed*. Otras imputaciones se hicieron aisladamente, pero sólo cuando la brecha era de uno o, máximo, dos años consecutivos.

Para lidiar con el problema de las distribuciones de colas gruesas, típicas de las series financieras, se eliminaron todos los valores extremos que se encontraban fuera del rango de la media ± 5 desviaciones estándar, pues serían eventos con muy baja probabilidad de ocurrencia en una distribución normal ($p = 0.0000003$). Aunque esa eliminación de valores extremos redujo muy poco el universo disponible de datos (-0.6% para los indicadores de la variable dependiente), su impacto sobre el rango y la varianza fue significativo en algunos casos (véase el cuadro 3).

Como ciertos indicadores involucraban series macroeconómicas, era probable que algunas tuvieran tendencia o mostraran persistencia después de cualquier cambio o choque en el tiempo. Para la variable dependiente (*Yroea* y *Yroed*), en las cuatro pruebas (p , Z , L^* y Pm), los indicadores en niveles rechazaron, a un nivel de significancia menor a 5%, la hipótesis nula de que todos los paneles contengan raíz unitaria cuando en ellas se incluyó tanto la opción de tendencia temporal como la de sólo deriva, sin remover y removiendo las medias transversales para ayudar a controlar la eventual correlación contemporánea que pudiera haber entre países.

En la variable independiente ($\ln X_{cpr_i}$), los indicadores rechazaron la hipótesis nula en las cuatro pruebas cuando se incluyó la opción de sólo deriva, ya sea sin remover o removiendo las medias transversales. No obstante, cuando se incluyó la opción de tendencia, ya sea sin remover o removiendo las medias transversales, la hipótesis nula se rechazó en dos de las cuatro pruebas.

CUADRO 2. Indicadores seleccionados

<i>Variables</i>	<i>Indicadores</i>	<i>Fórmulas</i>	<i>Símbolos</i>	<i>Bases de datos</i>
Rentabilidad bancaria	Rentabilidad patrimonial de la banca antes de impuestos	$(\text{Margen neto antes de impuestos})/(\text{Patrimonio promedio}) * 100$	<i>Yroea</i>	Banco Mundial (2022) y Beck et al. (2019)
	Rentabilidad patrimonial de la banca después de impuestos	$(\text{Margen neto después de impuestos})/(\text{Patrimonio promedio}) * 100$	<i>Yroed</i>	
Morosidad	Porcentaje de créditos bancarios atrasados	$(\text{Créditos con atraso mayor de 90 días})/(\text{Créditos totales}) * 100$, promedio anual	<i>Zmora</i>	Banco Mundial (2022)
Cobertura de morosidad	Porcentaje provisionado de los créditos bancarios atrasados	$(\text{Provisiones de capital adicional})/(\text{Créditos con atraso mayor de 90 días}) * 100$, promedio anual	<i>Zprov</i>	
Gastos operativos	Consumo de ingresos por gastos operativos	$(\text{Gastos operativos})/(\text{Ingresos totales}) * 100$	<i>Zgoit</i>	
Solvencia bancaria	Ratio de patrimonio a activos	$(\text{Patrimonio neto})/(\text{Activos totales}) * 100$, promedio anual	<i>Zptat</i>	
Ingresos netos por intereses	Rendimiento neto de los activos rentables	$(\text{Ingresos financieros netos})/(\text{Activos rentables}) * 100$	<i>Zifnar</i>	
Ingresos netos por comisiones y otros	Rendimiento neto por otros servicios	$(\text{Ingresos no financieros netos})/(\text{Ingresos totales}) * 100$	<i>Zinfnt</i>	
Concentración de mercado	Participación de mercado de los tres bancos más grandes	$(\text{Activos de los tres bancos más grandes})/(\text{Activos de toda la banca comercial}) * 100$, promedio anual	<i>Zc3</i>	
Riesgo de liquidez	Créditos locales financiados por depósitos locales	$(\text{Créditos totales})/(\text{Depósitos totales}) * 100$, promedio anual	<i>Zcldt</i>	
Desarrollo financiero	Profundidad del crédito concedido	$\text{Ln} [(\text{Crédito privado concedido por las entidades financieras})/\text{PIB} * 100]$	<i>lnXcpri</i>	Banco Mundial (2024)
Eficiencia del diferencial bancario	Valor descontado del diferencial bancario por tasas de interés	$1/[1 + (\text{Tasa de interés activa} - \text{Tasa de interés pasiva})/100] * 100$	<i>eZdbn</i>	
Ciclo económico	Variación anual del PIB real	Cambio en $\text{Ln}(\text{PIB real})$, diferencia anual	<i>dlnZpibr</i>	FMI (2024)
Ciclo financiero	Variación anual del crédito real	Cambio en $\text{Ln}(\text{Crédito real})$, diferencia anual	<i>dlnZcpr</i>	Banco Mundial (2022)
Inflación de precios	Variación anual del deflactor del PIB	Cambio en $\text{Ln}(\text{Deflactor})$, diferencia anual	<i>dlnZdef</i>	Banco Mundial (2024)
Solvencia fiscal	Índice de riesgo soberano en moneda nacional	Calificaciones de riesgo de las deudas soberanas, promedio diario en el año	<i>Zrsmn</i>	<i>Expansión</i> (2024) y World Government Bonds (wGB, 2024)
Países más desarrollados	Países industrializados	1, en otro caso 0	<i>Bind</i>	Moody's (2012)
Crisis	Crisis bancaria	1, en otro caso 0	<i>Bcri</i>	Banco Mundial (2022)
Paraísos fiscales	Centros financieros de ultramar	1, en otro caso 0	<i>Bpf</i>	FMI (2000)

FUENTE: elaboración propia, a partir de las bases de datos indicadas.

CUADRO 3. Resumen estadístico^a

<i>Indicador</i>	<i>Alcance</i>	<i>Media</i>	<i>DE</i>	<i>Mínimo</i>	<i>Máximo</i>	<i>Obs.</i>	<i>Periodo</i>
<i>Yroea</i>	Muestra	15.80	12.99	-87.45	114.78	1 722	2000-2020
	Universo	18.11	22.69	-389.83	369.79	3 790	2000-2020
<i>Yroed</i>	Muestra	12.35	9.87	-53.10	81.61	1 738	2000-2020
	Universo	13.59	16.45	-211.44	259.01	4 017	2000-2020
<i>Zmora</i>	Muestra	6.46	6.13	0.11	42.50	1 738	2000-2020
	Universo	7.01	7.27	0.00	65.55	2 353	2000-2020
<i>Zprov</i>	Muestra	72.14	39.03	0.91	271.70	1 738	2000-2020
	Universo	71.25	40.96	0.91	530.64	2 126	2000-2020
<i>Zgoit</i>	Muestra	56.27	12.90	18.60	139.47	1 738	2000-2020
	Universo	56.82	17.05	5.03	237.05	4 054	2000-2020
<i>Zptat</i>	Muestra	10.00	3.53	2.85	27.40	1 738	2000-2020
	Universo	10.01	3.89	2.75	29.40	2 258	2000-2020
<i>Zifnar</i>	Muestra	4.49	2.69	0.13	17.26	1 738	2000-2020
	Universo	4.77	3.97	0.00	114.25	3 999	2000-2020
<i>Zc3</i>	Muestra	65.49	18.83	16.31	100.00	1 706	2000-2020
	Universo	70.82	19.70	16.31	100.00	3 525	2000-2020
<i>Zctdt</i>	Muestra	106.84	67.40	21.45	880.32	1 715	2000-2020
	Universo	94.68	80.43	8.52	2 861.06	3 991	2000-2020
<i>Xcpri</i>	Muestra	60.45	43.05	1.92	239.56	1 738	2000-2020
	Universo	49.34	42.54	0.39	304.57	4 031	2000-2020
<i>Zdbn</i>	Muestra	7.10	6.80	-12.29	49.05	1 118	2000-2020
	Universo	7.54	7.38	-44.71	72.40	2 690	2000-2020
<i>dlnZpibr</i>	Muestra	0.0328	0.0400	-0.2423	0.2345	1 738	2000-2020
	Universo	0.0318	0.0568	-0.7839	0.7443	4 359	2000-2020
<i>dlnZcpr</i>	Muestra	0.0664	0.1180	-0.5385	0.8497	1 738	2000-2020
	Universo	0.0681	0.1613	-2.2081	1.3955	3 935	2000-2020
<i>dlnZdef</i>	Muestra	0.0472	0.0581	-0.3005	0.5612	1 738	2000-2020
	Universo	0.0573	0.1138	-0.3793	3.3069	4 671	2000-2020
<i>Zrsmn</i>	Muestra	0.6015	0.2444	0.0000	1.0000	1 585	2000-2020
	Universo	0.5852	0.2650	0.0000	1.0000	3 097	2000-2020

^a La primera fila de cada indicador corresponde a los estadísticos de la muestra efectivamente utilizada de cada uno (se eliminaron los que tenían valores extremos o datos nulos para los otros indicadores), mientras que la segunda fila, a los de todo el universo disponible para cada indicador. DE=desviación estándar.

FUENTE: elaboración propia, a partir de las bases de datos antes indicadas.

CUADRO 4. *Matriz de correlaciones^a*

	<i>Yroea</i>	<i>Yroed</i>	<i>dZmora</i>	<i>Zprov</i>	<i>Zgoit</i>	<i>Zptat</i>	<i>Zifnar</i>	<i>Zc3</i>
<i>Yroea</i>	1.0000							
<i>Yroed</i>	0.9461***	1.0000						
<i>dZmora</i>	-0.2626***	-0.2474***	1.0000					
<i>Zprov</i>	0.1488***	0.1758***	-0.0575**	1.0000				
<i>Zgoit</i>	-0.2843***	-0.3286***	-0.0054	0.0126	1.0000			
<i>Zptat</i>	0.0531**	0.0461**	-0.0714***	-0.1307***	-0.0605***	1.0000		
<i>Zifnar</i>	0.4025***	0.3666***	-0.0434**	0.1817***	0.0744***	0.3266***	1.0000	
<i>Zc3</i>	0.1371***	0.1228***	-0.0047	-0.1659***	-0.0567***	0.0577***	0.0200	1.0000
<i>Zctdt</i>	-0.1363***	-0.1224***	0.1024***	0.0298	-0.0196	-0.1751***	-0.1113***	-0.0724***
<i>lnXcpri</i>	-0.3471***	-0.2866***	0.0875***	-0.0925***	-0.1273***	-0.3142***	-0.5783***	-0.1708***
<i>eZdbn</i>	-0.1070***	-0.1053***	0.0183	-0.1782***	-0.1289***	-0.1405***	-0.3264***	-0.0528**
<i>dlnZpibr</i>	0.2257***	0.2126***	-0.2848***	0.0924***	-0.0938***	0.0292	0.1000***	-0.0099
<i>dlnZcpr</i>	0.1858***	0.1937***	-0.1818***	0.1079***	-0.0712***	0.0252	0.1139***	-0.0284
<i>dlnZdef</i>	0.1872***	0.1788***	-0.0271	0.0939***	0.0084	0.0915***	0.3224***	0.0073
<i>Zrsmn</i>	-0.1838***	-0.1564***	-0.0066	-0.1015***	-0.0372**	-0.2592***	-0.6029***	0.0991***
<i>Bcri</i>	-0.1956***	-0.1909***	0.1938***	-0.0849***	0.0702***	-0.1205***	-0.0382**	-0.0619***
	<i>Zctdt</i>	<i>lnXcpri</i>	<i>eZdbn</i>	<i>dlnZpibr</i>	<i>dlnZcpr</i>	<i>dlnZdef</i>	<i>Zrsmn</i>	<i>Bcri</i>
<i>Zctdt</i>	1.0000							
<i>lnXcpri</i>	0.2823***	1.0000						
<i>eZdbn</i>	0.1338***	0.2685***	1.0000					
<i>dlnZpibr</i>	0.0192	-0.1029***	0.0345**	1.0000				
<i>dlnZcpr</i>	-0.0177	-0.0146	0.0306*	0.2624***	1.0000			
<i>dlnZdef</i>	-0.0619***	-0.3110***	-0.2684***	-0.0187	-0.1698***	1.0000		
<i>Zrsmn</i>	0.1793***	0.6479***	0.3239***	-0.0253	-0.0110	-0.2709***	1.0000	
<i>Bcri</i>	0.0577***	-0.0082	-0.0121	-0.1575***	-0.1851***	0.0831***	-0.0244	1.0000

^a Significancia menor a 1 (***) , 5 (**) y 10% (*).

FUENTE: elaboración propia, con base en los resultados de la investigación.

Respecto de las variables controladas, los resultados de las pruebas de raíz unitaria se mostraron afines a lo previsto por la teoría, por lo que en cada caso se hicieron, o no, las transformaciones pertinentes. En todos se rechazó la hipótesis nula en las cuatro pruebas, excepto en el indicador *Zrsmn*, donde se rechazaron en tres de las cuatro pruebas.

El grado de interrelación entre todos los indicadores utilizados como regresores puede verse en la matriz de correlaciones respectiva (véase el cuadro 4) y después de cada regresión se analizó el factor de inflación de varianza. En situaciones de multicolinealidad, a las que Goldberger (1991) denomina *micronumerosidad*, se exacerban los errores estándar, lo que amplía los intervalos de confianza y, por esa mayor imprecisión, podría cometerse un error de tipo II con algún coeficiente estimado con tales regresores y no detectar un efecto que sí existe en la realidad.

2. Variables

A fin de establecer la causalidad entre variables, además de existir una relación significativa, se requiere demostrar la precedencia temporal de la causa respecto de la consecuencia y descartar explicaciones alternativas (Shadish, Cook y Campbell, 2002). Así, para garantizar la precedencia temporal, se utilizó la variable independiente rezagada un año (desarrollo financiero, $\ln X_{cpr}$, en el año $t-1$) respecto de la variable dependiente (rentabilidad bancaria, Y_{roea} o Y_{roed} , en el año t). Para eliminar las explicaciones alternativas, en principio, se incorporaron como variables controladas todos los indicadores representativos de los determinantes de la variable dependiente que tenían datos disponibles (determinantes de la rentabilidad bancaria del año t), tanto de los determinantes individuales agregados como de los sectoriales y macroeconómicos.

En concreto, como el lucro en cualquier negocio se genera a partir de vender a un precio mayor de lo que cuesta producirlo u obtenerlo, entre los determinantes individuales de la rentabilidad bancaria, se incluyeron indicadores directamente relacionados con la generación de los beneficios, como los de ingresos y de gastos, además de un indicador que pueda explicar sus eventuales cambios en el tiempo: la variación de la morosidad. Así, se espera que tengan una influencia positiva en la rentabilidad del mismo año, un mayor rendimiento neto de los activos rentables ($Zifnar$) y un mayor rendimiento neto por comisiones y otros ($Zinfit$), mientras se espera que tenga una influencia negativa, en la rentabilidad del mismo año, unos mayores consumos de ingresos por gastos operativos ($Zgoit$). Además, es de esperarse que tenga una influencia negativa cualquier incremento anual de la morosidad crediticia promedio ($dZmora$) porque eso implica una merma de los ingresos de los activos rentables, ya que regulatoriamente los intereses de los

créditos morosos dejan de ser contabilizados como ingresos, y esto genera un aumento de los gastos de cobranza.

Asimismo, a nivel agregado, se espera que un mayor patrimonio neto promedio respecto de una misma cantidad total de activos (Z_{ptat}) tenga una influencia negativa sobre la rentabilidad del mismo año, por el menor apalancamiento que implica (el precio de una mayor solvencia para enfrentar cualquier crisis). De modo complementario, se espera que tener un mayor ratio de cobertura promedio anual de reservas por provisiones respecto de la cartera morosa (Z_{prov}) no tenga efectos negativos sobre la rentabilidad del año en curso, porque esto implica menores disminuciones de beneficios por la constitución de reservas u otro tipo de aportes, así como la posibilidad de acceder a pasivos costeables más baratos por el menor riesgo de solvencia percibido.

Como determinantes sectoriales de la rentabilidad, se incluyeron los indicadores disponibles que pueden caracterizar mejor la estructura sectorial de cada país. Así, se espera que una mayor concentración de mercado promedio (Z_{c3}) tenga una influencia positiva sobre la rentabilidad, por el mayor poder de mercado; también se espera una influencia positiva de la incursión en un mayor riesgo de liquidez al financiar los créditos con una menor proporción de depósitos (Z_{ctdt}), ya que se reducen los mayores costos de captar dinero del público e incentivar su ahorro de modo no oportunista. Por el contrario, se espera que una mayor eficiencia del diferencial bancario entre sus tasas de interés (eZ_{dbn}) tenga una influencia negativa sobre la rentabilidad, por el evidente menor margen de ingresos netos por intereses involucrados.

Como determinantes macroeconómicos están los que afectan el desempeño de la economía en cada país. En este caso, los dos primeros indicadores incluidos fueron los relacionados con el ciclo crediticio y el económico, de modo que se espera que tanto un mayor crecimiento de la actividad económica ($d\ln Z_{pibr}$) como un mayor crecimiento del crédito ($d\ln Z_{cpri}$) tengan una influencia positiva sobre la rentabilidad bancaria. Los otros dos indicadores incluidos fueron los relacionados con los efectos de la política macroeconómica de cada gobierno, de tal modo que se espera que una mayor inflación de precios ($d\ln Z_{def}$) y una mayor solvencia fiscal (Z_{rsmn}) tengan influencias favorables sobre la rentabilidad bancaria. En el primer caso porque, salvo en las clases altas, el público general tiene menos conocimiento y habilidades para proteger sus depósitos de la pérdida de capacidad adquisi-

tiva que genera la inflación, y en el segundo caso porque una mejor calificación de riesgo soberano permite que, al actuar de techo para todas las calificaciones de riesgo del país respectivo, las exigencias de rentabilidad por parte de acreedores externos sean menores, dadas las menores primas de riesgo exigibles (Jiménez-Sotelo, 2025).

3. Metodología

En consecuencia, la teoría vigente se consideró modificada con la hipótesis aquí propuesta de la siguiente manera:

Teoría: $y = F(x, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9...) = F(X', Z')$

Hipótesis: $\partial y / \partial x = \gamma < 0$

Para falsar la hipótesis propuesta, se planteó como hipótesis nula a la que la literatura asume como cierta y como hipótesis alterna a su contraria:

H0: una mayor profundidad crediticia del desarrollo financiero incrementa o no reduce la rentabilidad bancaria ($\gamma \geq 0$).

H1: una mayor profundidad crediticia del desarrollo financiero reduce la rentabilidad bancaria ($\gamma < 0$).

No obstante, considerando los posibles problemas de persistencia señalados por Goddard et al. (2004), no sólo utilizaron modelos de datos de panel estáticos de varios periodos de tiempo, como en la ecuación (1), sino también modelos de datos de panel dinámicos. Para ello, se añadió el respectivo rezago $y_{i,t-1}$ con su coeficiente δ como otro regresor más, como en la ecuación (2).

$$y_{i,t} = \alpha + x_{i,t-1} * \gamma + Z'_{i,t} * \beta + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$y_{i,t} = \alpha + y_{i,t-1} * \delta + x_{i,t-1} * \gamma + Z'_{i,t} * \beta + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

En ambas ecuaciones y representa cualquiera de las especificaciones indicadas en el cuadro 2 para aproximar la rentabilidad bancaria; x equivale a la especificación de la profundidad del crédito y γ su parámetro, que es el de interés; Z es un vector con las especificaciones indicadas para aproximar las variables de control y β un vector con sus parámetros respectivos; α repre-

senta un escalar, y ε corresponde a un término de error que, además del componente idiosincrático, puede incluir efectos temporales y efectos individuales. Además, i es la dimensión individual de N países y t , la dimensión temporal de T años.

Asimismo, para asegurar resultados robustos en los modelos dinámicos, se utilizó la prueba de Arellano-Bond en el modelo en primeras diferencias, con el fin de determinar si se presentaba autocorrelación de orden 1 y, por consiguiente, el término de error original no presentaba autocorrelación. Si bien se debería rechazar la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 1, no se debería poder rechazar para una autocorrelación de orden 2 o mayor para utilizar los rezagos respectivos como instrumentos. Si no se pudiera rechazar la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 1, implicaría que ya no se requiere un planteamiento de modelo dinámico, sino que el modelo estático sería suficiente.

En el modelo dinámico sería necesario, además, efectuar las pruebas de Sargan (1958) o de Hansen (1982) para determinar la validez conjunta de los instrumentos utilizados en la estimación del MGM, donde sólo la segunda es robusta a heterocedasticidad o autocorrelación, aunque propensa a la debilidad por exceso de instrumentos. Para ello, se busca como regla general mínimamente arbitraria que los instrumentos no superen en número a las unidades involucradas, así como que el valor de probabilidad de la prueba de Hansen se halle idealmente entre 0.10 y 0.25 (Roodman, 2009) o al menos entre 0.05 y 0.80 (Labra y Torrecillas, 2014).

De este modo, el uso del MGM no sólo permite tener en cuenta los problemas de persistencia señalados en la literatura, sino también controlar el posible sesgo generado por alguna endogeneidad de efectos fijos y captar la posibilidad de un ajuste parcial hacia el estado estacionario en un modelo dinámico (Baltagi, Demetriades y Law, 2009).

Finalmente, dada la naturaleza de la hipótesis, en el programa estadístico Stata 16.1 se programaron pruebas unilaterales para cada caso particular.

III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En todos los casos se utilizó como indicador fundamental de la rentabilidad bancaria el calculado antes de impuestos (*Yroea*). No obstante, a modo de prueba de robustez sobre la significancia y el signo de su influencia, también

se utilizó la rentabilidad bancaria después de impuestos (*Yroed*). Ese segundo indicador fue el que contó con más datos para aproximar a la variable dependiente y no tuvo valores imputados.

Asimismo, cabe señalar que las variables explicativas involucradas en los modelos analizados presentaron diversos grados de multicolinealidad. Ésta dificultó obtener coeficientes estimados con errores estándar pequeños, una situación similar a la que se tendría en caso de contar con un número reducido de observaciones (o tener varianzas pequeñas en las variables independientes), donde los estimados y sus errores estándar son sensibles a pequeños cambios en los datos (Achen, 1982; Leamer, 1983; Goldberger, 1991: 248-250).

Aunque por razones de espacio no se muestran todos los modelos usados para hacer los contrastes de hipótesis que se exponen más adelante, a continuación se muestran dos conjuntos de modelos representativos. Además, aunque no sea concluyente su descarte por el problema de multicolinealidad antes indicado, como los coeficientes de los indicadores de eficiencia del diferencial bancario por tasas de interés (*eZdbn*), de concentración de mercado (*Zc3*) y de riesgo de liquidez (*Zctdt*) no resultaban significativamente diferentes de cero, se excluyeron.

1. Influencia en 113 y 125 países, incluidos tanto industrializados como no industrializados

Este primer grupo de regresiones corresponde al que utiliza la mayor muestra de datos disponible (véase el cuadro 5). En las regresiones que usan MGM se verifica el rechazo de la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 1. No obstante, como no en todos los casos era concluyente la imposibilidad de rechazar la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 2, los rezagos de orden 1 no fueron considerados instrumentos para obtener los resultados. Así, en todos los planteamientos la dependiente rezagada resultó significativa, con coeficientes estimados no muy diferentes en todos los modelos que utilizaron como indicador de la variable dependiente a la rentabilidad bancaria antes de impuestos (*Yroea*).

En relación con la influencia de la profundidad del crédito (*lnXcpri*), se observó un coeficiente negativo significativo en todos los casos, aunque con una significancia algo menor en el MGM predeterminado. En cuanto al posible impacto, un aumento de +10% en el ratio de créditos/PIB en 2000-2020 (quizá de 60.45 a 66.50%, si se parte de la media) habría generado al

**CUADRO 5. Influencia de la profundidad crediticia
en la rentabilidad bancaria en 113 y 125 países desarrollados
y no desarrollados, 2000-2020 (continúa)**

Variables explicativas y estadísticos	Variable dependiente: $Yroea_{i,t}$					
	Modelo de regresión: MCO con efectos fijos		Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias		Modelo de regresión: MGM predeterminado en diferencias	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Yroea_{i,t-1}$	.1935773*** (.0386751)	.21889*** (.0317633)	.1920778** (.0798272)	.2035461** (.0791847)	.1810821** (.0910999)	.2266034** (.0882385)
$dZmora_{i,t}$	-1.059266*** (.2330261)	-.9586361*** (.2027897)	-.6577934** (.3034358)	-.5797397** (.2588867)	-.9885155*** (.3328125)	-.8333314*** (.3018203)
$Zprov_{i,t}$	.0210536** (.0093408)	.0226524*** (.0084121)	.020867** (.0096533)	.0227669*** (.0087314)	.0208114** (.0096647)	.0214156** (.0083969)
$Zgoit_{i,t}$	-.390536*** (.049311)	-.3993026*** (.0531158)	-.3980383*** (.0555392)	-.4087418*** (.0602848)	-.4087851*** (.0626522)	-.4071574*** (.0615174)
$Zptat_{i,t}$	-.5987674*** (.16929)	-.7335177*** (.1728008)	-.6031774*** (.1750476)	-.7130407*** (.1767361)	-.6200222*** (.1761945)	-.7308885*** (.178178)
$Zifnar_{i,t}$	2.083889*** (.3682078)	1.85758*** (.3571652)	2.046917*** (.3552862)	1.824256*** (.361698)	1.953779*** (.4414461)	1.736991*** (.4129255)
$Zinfit_{i,t}$	.0953397*** (.0349732)	.0817142** (.0379609)	.1035279*** (.0345612)	.0875916** (.0386816)	.0921367** (.0370619)	.0776211* (.0431824)
$d\ln Zpibr_{i,t}$	45.97177*** (8.931473)	39.94548*** (10.16171)	50.38129*** (8.759159)	44.12241*** (10.01605)	45.01448*** (9.405802)	40.27555*** (10.88363)
$d\ln Zcpr_{i,t}$	1.563745 (3.577887)	3.453594 (3.228331)	1.21652 (3.462608)	3.858714 (3.429513)	-.0340304 (3.440096)	2.247587 (3.22224)
$d\ln Zdef_{i,t}$	11.78661 (7.117103)	16.95327** (7.017187)	11.90939 (7.450386)	17.6167** (7.585341)	10.79663 (7.254347)	16.11915** (7.265778)
$Zrsmn_{i,t}$	14.06649** (6.183458)		14.09464* (7.209707)		15.60051** (7.15678)	
$Bcvi_{i,t}$	-6.840149*** (1.575558)	-7.262955*** (1.630773)	-6.958202*** (1.690801)	-7.397355*** (1.78188)	-6.749076*** (1.67291)	-7.104942*** (1.738189)
$\ln Xcpr_{i,t-1}$	-4.2346*** (1.360183)	-3.998833*** (1.267055)	-5.12798*** (1.612391)	-4.807359*** (1.405789)	-6.247857* (3.256199)	-5.463543* (2.908367)
Observaciones	1549	1675	1435	1550	1435	1550
Países	113	125	113	125	113	125
T máximo	21	21	20	20	20	20
Instrumentos			116	115	66	65
Valor-p AR(1)			0.000	0.000	0.000	0.000

CUADRO 5. *Influencia de la profundidad crediticia en la rentabilidad bancaria en 113 y 125 países desarrollados y no desarrollados, 2000-2020 (concluye)^a*

Variables explicativas y estadísticos	Variable dependiente: $Yroea_{i,t}$					
	Modelo de regresión: MCO con efectos fijos		Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias		Modelo de regresión: MGM predeterminado en diferencias	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Valor- p AR(2)			0.116	0.062	0.126	0.072
Valor- p AR(3)			0.197	0.239	0.184	0.208
Valor- p Hansen			0.561	0.557	0.180	0.124
Balance	65%	64%	63%	62%	63%	62%
Robustos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

^a Error estándar entre paréntesis. Significancia menor a 1 (***), 5 (**) y 10% (*). Se usó el estimador de efectos fijos *xreg,fe vce(cluster)*, y el del MGM en diferencias robusto, ortogonal y con colapso de instrumentos *xtabond2*. No se muestra la constante ni los efectos individuales. En ningún caso se aceptaron efectos temporales. MCO = mínimos cuadrados ordinarios.

año siguiente una disminución en la rentabilidad de $\Delta y_{\text{exógeno}} = \gamma_{\text{exógeno}} * \Delta x = -5.13 * \ln(1.1) = -0.49$ (tal vez de 15.80 a 15.31%), o de $\Delta y_{\text{predeter.}} = \gamma_{\text{predeter.}} * \Delta x = -6.25 * \ln(1.1) = -0.60$ en la rentabilidad patrimonial anual del sector bancario (de 15.80 a 15.20%), con un nivel de significancia menor de 1 y de 10% con las regresiones (3) y (5), respectivamente. El efecto a largo plazo correspondiente sería de $\Delta y_{\text{exógeno}} = \gamma_{\text{exógeno}} * \Delta x / (1 - \delta) = -5.13 * \ln(1.1) / (1 - 0.19) = -0.60$ (de 15.80 a 15.20%) o de $\Delta y_{\text{predeter.}} = \gamma_{\text{predeter.}} * \Delta x / (1 - \delta) = -6.25 * \ln(1.1) / (1 - 0.18) = -0.73$ (de 15.80 a 15.07 por ciento).

La diferencia entre las regresiones en las columnas pares e impares corresponde a la inclusión, o no, de los 12 países que no registraban una calificación de riesgo soberano (*Zrsmn*) en el periodo de análisis. Las especificaciones impares presentaron un factor de inflación de varianza individual máximo menor de 38.2 y promedio menor de 10.9, mientras que las regresiones pares, uno individual máximo menor de 26.9 y uno promedio menor de 8.3. A pesar de la multicolinealidad, la influencia del riesgo soberano es significativa y su omisión en las regresiones pares induce un ligero sesgo a la baja en el coeficiente estimado de la profundidad crediticia.

Como prueba adicional de robustez de la causalidad entre la profundidad del crédito y la rentabilidad bancaria, a la primera se la rezagó dos años, pero los resultados fueron análogos. Aunque no se muestran, por razones de espacio, los coeficientes fueron significativos, negativos y de similar magnitud: un aumento de 10% en la profundidad del crédito habría generado al año subsiguiente una caída de -0.43 (tal vez de 15.80 a 15.37%) o -0.62 (tal vez de 15.80 a 15.18%) en la rentabilidad patrimonial del año subsiguiente, según se usara MGM exógeno o MGM predeterminado.

En relación con los demás determinantes de la rentabilidad bancaria, conforme a lo esperado, en las regresiones se obtuvo una influencia negativa significativa de un incremento anual de la mora ($dZmora$), de un mayor nivel de gastos operativos ($Zgoit$), de un mayor nivel de solvencia ($Zptat$) y también de la ocurrencia de crisis bancarias ($Bcri$). Asimismo, se obtuvo una influencia positiva significativa de la mayor cobertura de provisiones ($Zprov$), de los mayores ingresos netos por intereses ($Zifnar$), por comisiones y otros ($Zinfit$) y del ciclo económico ($dlnZpibr$). En cambio, no resultó significativamente diferente de cero la influencia del ciclo crediticio ($dlnZcpr$) ni la de la inflación ($dlnZdef$), que sólo resultaba significativa cuando no se excluía el indicador de riesgo soberano ($Zrsmn$), que sí resultaba significativo.

Cuando se utilizó como indicador de la variable dependiente a la rentabilidad bancaria después de impuestos ($Yroed$), cuyos resultados no se muestran por razones de espacio, éstos no fueron muy distintos en términos de signos de los coeficientes estimados, aunque con significancias menos holgadas para el planteamiento MGM predeterminado que para el MGM exógeno.

En este último caso, a pesar de que entre los regresores no se contó con datos para incorporar las tasas tributarias de cada uno de los países en series de tiempo, podría considerarse que los estimadores no se encontrarían tan sesgados en la medida en que, como las tasas tributarias no suelen cambiar tanto en el tiempo, que dicho indicador formaría parte de la heterogeneidad no observable de cada país dentro de los modelos utilizados.

2. Influencia en 67 y 78 países, excluidos industrializados con paraísos fiscales

Este segundo grupo de regresiones corresponde al que excluye de la muestra anterior a los países industrializados y a los países que han sido catalogados

CUADRO 6. *Influencia de la profundidad crediticia en la rentabilidad bancaria en 67 y 78 países no industrializados y sin paraísos fiscales, 2000-2020^a*

Variables explicativas y estadísticos	Variable dependiente: $Yroea_{i,t}$					
	Modelo de regresión: MCO con efectos fijos	Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias	Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias	Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias	Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias	Modelo de regresión: MGM exógeno en diferencias
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
$Yroea_{i,t-1}$	.2637411*** (.0559189)	.2726699*** (.0465208)	.3289063*** (.0896782)	.3535781*** (.0723921)	.3120975*** (.0931238)	.2968885*** (.0905066)
$dZmora_{i,t}$	-.6589918*** (.1961952)	-.6447142*** (.1611468)	-.3286503 (.221326)	-.2053447 (.3091743)	-.1226818 (.3155317)	-.1275784 (.311555)
$dprov_{i,t}$	.0130623 (.0126327)	.0143836 (.012057)	.0094635 (.0120393)	.00957 (.0115784)	.0102877 (.0125588)	.0119262 (.0123386)
$Zgoit_{i,t}$	-.4286946*** (.0844726)	-.4322726*** (.0811651)	-.4157955*** (.0913969)	-.4129366*** (.0795165)	-.4350561*** (.100417)	-.4347475*** (.0877513)
$Zptat_{i,t}$	-.8286767*** (.1981557)	-.8948457*** (.2021129)	-.796181*** (.2039435)	-.8165269*** (.1895961)	-.8370497*** (.2097001)	-.855138*** (.2051864)
$Zifnar_{i,t}$	1.824433*** (.3688284)	1.628083*** (.3807397)	1.712446*** (.3217556)	1.486119*** (.3506621)	1.614837*** (.3619526)	1.488534*** (.4012508)
$Zinfir_{i,t}$	.1181414** (.0580314)	.1104504* (.0584031)	.1200563** (.0563301)	.1108157** (.0554632)	.1143987* (.0601985)	.1057299* (.0605415)
$dlnZcpr_{i,t}$	3.69987 (2.751515)	3.11615 (2.915976)	2.65941 (2.981905)	2.413887 (3.07718)	2.03257 (4.38486)	3.506348 (4.189606)
$dlnZdef_{i,t}$	9.2043 (6.378881)	14.45465** (6.232491)	8.122905 (6.531302)	13.34943** (6.462954)	7.893082 (7.683836)	14.55985** (7.027055)
$Zrsmn_{i,t}$	-3.077086 (5.169637)		-4.208832 (4.844861)		-2.659667 (5.371185)	
$Bcri_{i,t}$	-5.931329*** (2.193844)	-6.628459*** (2.239895)	-5.712905** (2.348321)	-6.228476*** (2.342342)	-5.813122*** (2.169523)	-6.551884*** (2.284268)
$lnXcpr_{i,t-1}$	-3.49765*** (1.290939)	-4.307639*** (1.283806)	-3.915775*** (1.382334)	-4.757915*** (1.313069)	-5.647868** (2.503361)	-5.544761** (2.333348)
Observaciones	904	1027	836	949	836	949
Países	68	78	67	78	67	78
T máximo	21	21	20	20	20	20
Instrumentos			50	49	66	65
Valor-p AR(1)			0.000	0.000	0.000	0.000
Valor-p AR(2)			0.242	0.588	0.267	0.734
Valor-p AR(3)			0.309	0.306	0.259	0.286
Valor-p Hansen			0.253	0.201	0.468	0.505
Balance	63%	63%	62%	61%	62%	61%
Robustos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

^a Error estándar entre paréntesis. Significancia menor a 1 (***) 5 (**) y 10% (*). Se usaron el estimador de efectos fijos *xregfe vce(cluster)*, y el del MGM en diferencias robusto, ortogonal y con colapso de instrumentos *xtabond2*. No se muestra la constante ni los efectos individuales. En ningún caso se aceptaron efectos temporales.

como paraísos fiscales (véase el cuadro 6). En las regresiones que usan MGM se confirmó el carácter dinámico de los modelos, pues se rechazó la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 1 en todos los casos; además, no se rechazó la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación de orden 2, de modo que los rezagos de orden 1 sí fueron usados como instrumentos. Así, en todos los modelos la dependiente rezagada resultó significativa, pero con coeficientes estimados más grandes que los de la muestra completa, lo que evidencia un mayor nivel de persistencia de la rentabilidad bancaria en países no industrializados.

En relación con la influencia de la profundidad crediticia ($\ln X_{cpr}$), se observó también un sentido negativo y significativo en todos los casos. En cuanto al posible impacto, un aumento de +10% en el ratio de créditos/PIB habría generado al año siguiente una disminución en la rentabilidad de $\Delta y_{\text{exógeno}} = y_{\text{exógeno}} * \Delta x = -3.92 * \ln(1.1) = -0.37$, o quizá de $y_{\text{predeter.}} = y_{\text{predeter.}} * \Delta x = -5.65 * \ln(1.1) = -0.54$ en la rentabilidad patrimonial anual del sector bancario, con un nivel de significancia menor de 1 y 5% con las regresiones (3) y (5), respectivamente. El efecto a largo plazo correspondiente sería de $\Delta y_{\text{exógeno}} = y_{\text{exógeno}} * \Delta x / (1 - \delta) = -3.92 * \ln(1.1) / (1 - 0.33) = -0.56$ o quizá de $\Delta y_{\text{predeter.}} = y_{\text{predeter.}} * \Delta x / (1 - \delta) = -5.65 * \ln(1.1) / (1 - 0.31) = -0.78$. Aunque no se muestran por razones de espacio, los coeficientes también se mantuvieron significativos, negativos y de similar magnitud cuando a la profundidad crediticia se le rezagó dos años: un aumento de 10% en la profundidad del crédito habría generado una disminución de -0.40 o de -0.47 en la rentabilidad patrimonial del año subsiguiente, según se use un MGM exógeno o un MGM predeterminado.

Esas estimaciones significarían que, como el cierre de la brecha entre países no industrializados e industrializados requeriría en promedio un aumento de casi 131% en el ratio créditos/PIB (para pasar de 40.31 a 92.74%), dicho incremento podría generar a largo plazo una disminución en la rentabilidad bancaria de $\Delta y_{\text{exógeno}} = y_{\text{exógeno}} * \Delta x / (1 - \delta) = -3.92 * \ln(2.3) / (1 - 0.33) = -4.87$ o, en todo caso, de $\Delta y_{\text{predeterminado}} = y_{\text{predeterminado}} * \Delta x / (1 - \delta) = -5.65 * \ln(2.3) / (1 - 0.31) = -6.82$, mediante las mismas regresiones anteriores. Es decir, esto implicaría pasar de una rentabilidad patrimonial antes de impuestos de 18.48% anual a una de 13.61 o 11.66%, respectivamente.

Lógicamente, dada la reducción de la muestra (equivalente a casi 40%), se agravaron los efectos de la multicolinealidad (micronumerosidad) de la muestra. En todo caso, conforme a lo esperado, se obtuvo una influencia

negativa significativa del incremento de la mora, de los gastos operativos, de la solvencia y de las crisis bancarias, así como una influencia positiva significativa de los ingresos financieros, los ingresos no financieros y el ciclo económico en todos los modelos. En cambio, la cobertura de provisiones y el riesgo soberano pasaron a no ser significativos.

Cuando se utilizó como indicador de la variable dependiente a la rentabilidad bancaria después de impuestos (*Yroed*), los resultados no fueron muy distintos en términos de signos y significancias de los coeficientes estimados, aunque con magnitudes ligeramente menores.

3. Resultados de los contrastes de hipótesis

Dada la multicolinealidad de los regresores involucrados, así como la imposibilidad de obtener mayores datos que permitan reducirla, las pruebas de hipótesis se hicieron en los modelos que tuvieran las menores reducciones posibles de la muestra de datos disponible, para tratar de minimizar la posibilidad de cometer error tipo II. En el cuadro 7 se resumen los resultados para cada uno de los contrastes efectuados con los modelos involucrados.

En los resultados se verifica que las únicas dos situaciones en las que no se logra rechazar la hipótesis nula para ningún nivel de significancia se producen sólo cuando simultáneamente: 1) se elimina de la muestra a los 34 países industrializados; 2) se elimina a los 13 países no industrializados que tienen paraísos fiscales; 3) no se depuran los valores extremos de la muestra, y 4) se mantiene como determinante el riesgo soberano y se elimina de la muestra a los 12 países que no tienen esa información, ya sea que se haga el cálculo con la rentabilidad antes o después de impuestos. En todos los demás casos, se mantiene la significancia de los contrastes para rechazar la hipótesis nula que la literatura asume como cierta.

4. Discusión de resultados

La principal dificultad del estudio ha sido la naturaleza multicolineal de los datos. A pesar de ello, mediante técnicas y metodologías similares de estudios previos, en la muestra más amplia se obtuvieron coeficientes estimados significativos para casi todos los determinantes de la rentabilidad del negocio bancario, sin ningún resultado contradictorio de signo. Sólo los indi-

cadadores del ciclo crediticio no llegaron a tener coeficientes estimados significativos y, cuando se incluyó la solvencia soberana, los de la inflación de precios, tampoco.

Por otro lado, si se salva la no disponibilidad de indicadores para algunas variables, las únicas diferencias con estudios anteriores estuvieron en la co-

CUADRO 7. *Valores de probabilidad unilateral para falsar la hipótesis nula ($H_0: \gamma \geq 0$)^a*

Modelo	Muestra	Variable dependiente			
		Yroea		Yroed	
		Con Zrsmn	Sin Zrsmn	Con Zrsmn	Sin Zrsmn
MCO dinámico con efectos fijos	Muestra total con extremos	0.0132**	0.0056***	0.0354**	0.0159**
	Muestra total sin extremos	0.0012***	0.0010***	0.0039***	0.0024***
	No industrializados ni paraísos con extremos	0.1014	0.0052**	0.2130	0.0158**
	No industrializados ni paraísos sin extremos	0.0043***	0.0006***	0.0078***	0.0009***
MGM dinámico en diferencias (exógeno)	Muestra total con extremos	0.0121**	0.0018***	0.0332**	0.0084***
	Muestra total sin extremos	0.0007***	0.0003***	0.0006***	0.0002***
	No industrializados ni paraísos con extremos	0.2826	0.0173**	0.4520	0.0926*
	No industrializados ni paraísos sin extremos	0.0023***	0.0001***	0.0042***	0.0001***
MGM dinámico en diferencias (predeterminado)	Muestra total con extremos	0.0571*	0.0696*	0.0412**	0.0652*
	Muestra total sin extremos	0.0275**	0.0087***	0.0051***	0.0031***
	No industrializados ni paraísos con extremos	0.0592*	0.0351**	0.0416**	0.0376**
	No industrializados ni paraísos sin extremos	0.0120**	0.0087***	0.0073***	0.0115**

^a Se mantienen en todos los modelos los regresores *dZmora*, *Zprov*, *Zgoit*, *Zptat*, *Zifnar*, *dlnZpibr*, *dlnZcpr*, *dlnZdef* y *Bcri*. Significancia menor a 1 (***) , 5 (**) y 10% (*). Las muestras sin valores extremos corresponden a aquellas en las que se eliminaron los valores que se hallan fuera del rango de la media ± 5 desviaciones estándar.

FUENTE: elaboración propia, con base en los resultados de la investigación.

bertura de los datos y el periodo temporal abarcado. Muchos de los estudios previos no incluyeron las entidades bancarias que no tenían estados financieros para todos los periodos o aquellas que fueran muy pequeñas. En cambio, en este estudio los datos utilizados incluyen, en forma agregada y por lo tanto ponderada, todas y cada una de las entidades de crédito que se encontraban operativas al cierre de cada año disponible en cada país. Esto permitió concentrarse en las diferencias agregadas sectoriales que había entre los diferentes países y años estudiados.

Asimismo, cabe mencionar que, además de 1) la omisión de algunas variables con información no disponible, otras fuentes de endogeneidad aplicables a este tipo de estudio serían 2) la endogeneidad dinámica, 3) la endogeneidad de variables explicativas, 4) la endogeneidad del error de medición y 5) la endogeneidad del sesgo de selección. Para los dos primeros casos, como se vio, se recurrió al uso de MGM comparado con el de MCO con efectos fijos. Respecto del tercer caso, sólo se incluyeron como variables explicativas *a)* los determinantes de la rentabilidad bancaria, los que, por construcción, no deberían verse influidos por la rentabilidad, y *b)* la profundidad del crédito, pero rezagada, aunque contemporáneamente tampoco debería verse influida por la rentabilidad, puesto que tampoco es considerada un determinante del desarrollo financiero en la literatura —véase, por ejemplo, Huang (2011); Horvath, Horvatova y Siranova (2024)—. En el cuarto caso, la endogeneidad debería estar acotada por el creciente uso de estándares internacionales en la contabilidad, la multiplicidad de fuentes de información utilizadas para construir los indicadores de cada país y la eliminación de valores extremos. En el quinto caso, existe la posibilidad de que los resultados no sean generalizables para países extremadamente pobres o con regímenes autoritarios aislados, ya que no sólo no tienen una calificación de riesgo soberano, sino que sólo 11 de 104 pudieron ser incluidos en la muestra.

En consecuencia, con un riesgo de endogeneidad relativamente acotado, la comprobación de una relación de causalidad entre la profundidad del crédito que tiene cada país en cierto año y la rentabilidad patrimonial a ser obtenida por su sector bancario el año siguiente (o incluso el subsiguiente) proporciona evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que se suele asumir como cierta. Es decir, estos hallazgos permiten argumentar que existen suficientes indicios de que el esquema competitivo neoclásico que iguala oferta y demanda no se produce y, por lo tanto, aún en el siglo XXI, el racionamiento crediticio sería una característica estructural del negocio bancario,

lo que requiere, como condición previa, poder de mercado, usualmente a través de una interdependencia oligopolística (Berg y Kim, 1994).

Como se recuerda, si bien una concentración monopolística fue vista inicialmente como la causa principal de los excesos de rentabilidad bancaria (Flechsig, 1965; Edwards, 1965; Bell y Murphy, 1969; Short, 1979; Bourke, 1989), la discusión se desvaneció cuando se utilizó ese mismo indicador para argumentar que medía la mayor eficiencia operativa y de gestión por economías de escala (Mirzaei et al., 2013). Visto de esa manera, los excesos de rentabilidad bancaria dejaron de tener protagonismo a partir de la década de 1990.

En cualquier caso, este hallazgo implicaría que habría incentivos para mantener situaciones de racionamiento crediticio estructural a través de la creación de poder de mercado, aunque se requieren mayores estudios para entender mejor la naturaleza explicativa de los canales de transmisión de esta causalidad (Shadish et al., 2002: 9-12). Por ejemplo, la rentabilidad patrimonial y la rentabilidad sobre activos han sido incluidas directamente como insumos para valorar “positivamente” la eficiencia de las instituciones financieras en el índice de desarrollo financiero del FMI que se publica a partir del trabajo de Sahay et al. (2015), a pesar de su relación negativa con el desarrollo financiero.

A diferencia de otros estudios —por ejemplo, Molyneux y Thornton (1992)—, aquí se dejó de lado el indicador de rentabilidad sobre activos porque ése no es el motor del afán de lucro de los banqueros, mientras que la rentabilidad patrimonial sí actúa como el motivador fundamental de sus planes de negocios y del arbitraje de su costo de oportunidad en los mercados de capitales. De hecho, la rentabilidad sobre activos es distorsionada por el ruido del diferente apalancamiento regulatorio máximo permitido en distintos países, el cual usualmente también es modificado a lo largo de cada ciclo crediticio por la respectiva regulación prudencial, lo que incentiva el arbitraje de rentabilidades patrimoniales.

Por otro lado, este hallazgo no debería sorprender si se considera que, como otros, Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999) ya habían sugerido que el tamaño del sector bancario en cada país estaba relacionado negativamente con el margen de interés neto y, aunque con un menor nivel de confianza, con la rentabilidad bancaria individual. Asimismo, la influencia del riesgo soberano sobre la rentabilidad bancaria ya había sido sugerida por Gelos (2006) cuando tabuló una relación empírica negativa y ligeramente significativa entre el índice de la Guía Internacional de Riesgo País (ICRG) y los márgenes

de interés neto respecto de los activos rentables, así como por Kohlscheen et al. (2018), quienes encontraron que los derivados de riesgo soberano contribuían a explicar la rentabilidad patrimonial bancaria.

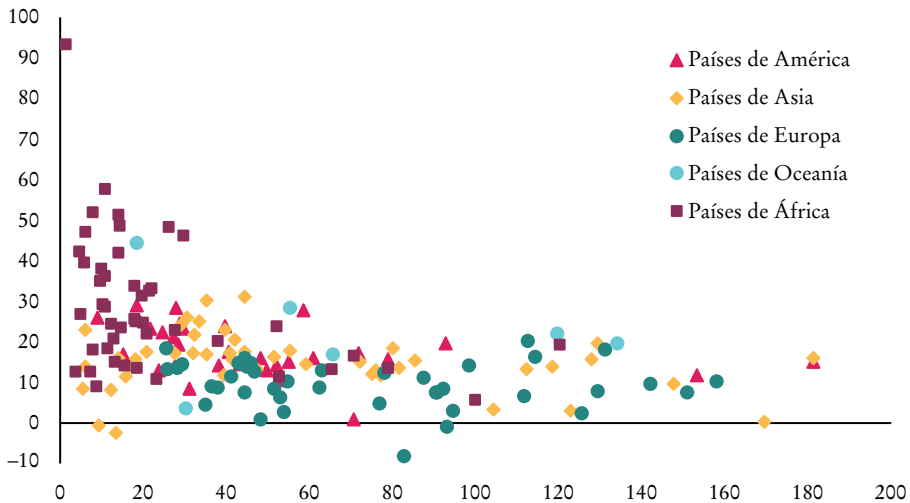
En consecuencia, no resulta anecdótico que los sectores bancarios más rentables a inicios del siglo *xxi* se hayan encontrado en los países y los continentes con menor profundidad de desarrollo financiero (véase la gráfica 3). Esto también sugiere que sería un contrasentido mantener la rentabilidad bancaria como una dimensión positiva del desarrollo financiero (Svirydzenka, 2016), al menos directamente, ya que sesga al alza los índices estimados para los países con sectores bancarios más rentables, que a su vez son los financieramente menos desarrollados, y viceversa.

Finalmente, si se estandarizan los indicadores en la regresión (3) que incluye 113 países, al restarles su media y dividirlos entre su desviación estándar, sobre la base de los coeficientes estandarizados resultantes, puede afirmarse que, a nivel sectorial, la profundidad crediticia (-0.34) sería la tercera variable más importante para explicar la rentabilidad bancaria antes de impuestos, apenas detrás de los gastos operativos (-0.39) y de los ingresos netos de los activos rentables ($+0.38$). Es decir, tendría una importancia incluso mayor que la de la variación de la morosidad crediticia (-0.24), el riesgo soberano ($+0.24$), la persistencia de la rentabilidad ($+0.17$), la solvencia patrimonial (-0.15), el ciclo económico ($+0.14$), los ingresos por servicios ($+0.09$), las crisis bancarias (-0.09) y la cobertura de morosidad con provisiones ($+0.05$).

Cuando el ejercicio se efectúa con el indicador rentabilidad bancaria después de impuestos, la profundidad crediticia (-0.31) también sería la tercera variable más importante, detrás de los gastos operativos (-0.45) y de los ingresos netos de los activos rentables ($+0.37$). Es decir, mantiene una importancia mayor que la de la variación de la morosidad (-0.20), el riesgo soberano ($+0.23$), la persistencia de la rentabilidad ($+0.16$), la solvencia (-0.18), el ciclo económico ($+0.14$), los ingresos por servicios ($+0.11$), las crisis bancarias (-0.07) y la cobertura de morosidad con provisiones ($+0.06$).

Como los coeficientes de los indicadores previamente estandarizados oscilan entre -1 y $+1$, permiten comparar cómo responde la variable dependiente a las variables independientes y de control, en términos de desviación estándar. Por ello, pese a que los resultados tampoco se muestran por razones de espacio, también se puede afirmar que, aunque los coeficientes estimados para la influencia de la profundidad del crédito sobre la rentabilidad

GRÁFICA 3. *Rentabilidad bancaria antes de impuestos y proporción del crédito bancario respecto del PIB en cada país, promedio de 1998-2020^a*



^a El eje vertical corresponde a la media del porcentaje de rentabilidad patrimonial anual antes de impuestos obtenida en forma agregada para cada sector bancario (168 países), y el eje horizontal al porcentaje del PIB que representa el total de créditos concedidos en cada país.

Fuente: elaboración propia, a partir de las bases de datos de Beck et al. (2019) y Banco Mundial (2022).

bancaria resultan ser menores (-0.22) en la muestra con países no industrializados y sin paraísos fiscales respecto de la muestra total, sus mayores niveles de persistencia de la rentabilidad bancaria hacen que la influencia estimada a largo plazo sea análoga (-0.40) a la de la muestra total (-0.41).

IV. REFLEXIONES FINALES

Mediante datos de panel de las dos primeras décadas del siglo XXI para 113 y 125 países, con y sin una calificación de riesgo soberano, esta investigación ha rechazado la hipótesis de que una mayor profundidad del crédito incrementa o, al menos, no reduce la rentabilidad del sector bancario. La misma hipótesis también es rechazada para una submuestra de 67 y 78 países no industrializados que no tienen paraísos fiscales, países donde todas las funciones de sus sistemas financieros son proporcionadas fundamentalmente

por los sectores bancarios, ya que, muchas veces, sus mercados financieros son muy incipientes o, prácticamente, no existen.

Por el contrario, así como la crisis financiera internacional gatillada en 2007-2008 mostró que “demasiadas finanzas” pueden ser negativas para la economía (Arcand, Berkes y Panizza, 2012), este estudio sugiere que “demasiada rentabilidad bancaria” puede ser negativa para el desarrollo, ya que sería consecuencia de una estrategia sectorial con efectos sociales perversos: al evitar una mayor profundidad del crédito relativa, se inhibe un mayor desarrollo financiero posible y, por ende, un mayor desarrollo económico alcanzable. Por ejemplo, ninguno de los países cuyo sector bancario tuvo una rentabilidad media después de impuestos superior a 20% anual logró una profundidad crediticia superior a 60%. De hecho, los países con una rentabilidad bancaria media superior a 30% anual apenas alcanzaron una profundidad crediticia inferior a 30% del PIB.

Estos resultados ponen el foco en la necesidad de profundizar el análisis de los mecanismos de transmisión del desarrollo financiero sobre la rentabilidad bancaria y en lo que la política financiera podría (o debería) hacer para que los banqueros lidien de mejor manera con el dilema de promover un mayor desarrollo financiero o, para mantener sus más altos niveles de rentabilidad, no hacerlo tanto. Una tarea similar se empezó a implementar en los años setenta para lidiar con el dilema banquero de tener una mayor solvencia o, para obtener mayores niveles de rentabilidad patrimonial, no tenerla tanto (BPI, 1988, 1996 y 2001a). Lo mismo ocurrió después, tras la última crisis financiera internacional, con el dilema de tener una mayor liquidez estructural o, para obtener mayores niveles de rentabilidad patrimonial, no tenerla tanto (BPI, 2017).

En cualquier caso, una vieja estrategia que muchos países desarrollados mantienen desde el surgimiento del negocio bancario, como hoy lo conocemos, es mantener leyes contra la usura. En principio, esto tendría al menos dos ventajas: 1) se conmina a las entidades crediticias a lucrar, pero sin excluir a los negocios empresariales de bajo riesgo, que precisamente son los que no pueden pagar tasas de interés muy altas, y 2) se evita que las entidades crediticias se concentren en negocios de alto riesgo, que son las únicas que pueden pagar tasas muy altas, lo que, al mismo tiempo, termina reduciendo la vulnerabilidad de su cartera y su gasto esperado por incobrables.

Otro aspecto de política financiera que también debería ser puesto sobre la mesa es el exceso de poder de mercado, una falla de mercado sistemática-

mente subestimada por la regulación bancaria. En muchos países los sectores bancarios no están sujetos a las mismas leyes antimonopolio que los actores de los demás sectores económicos; es un vacío muchas veces inducido por el riesgo moral de ser demasiado grandes para quebrar y el costo que implica su mitigación o desincentivo (Buch, Domínguez-Cardoza y Vöpel, 2021).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Achen, C. H. (1982). *Interpreting and Using Regression*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc.
- Adelopo, I., Lloydking, R., y Tauringana, V. (2018). Determinants of bank profitability before, during, and after the financial crisis. *International Journal of Managerial Finance*, 14(4), 378-398. Recuperado de: <https://doi.org/10.1108/IJMF-07-2017-0148>
- Almunia, J. (2010). Prólogo: el euro y la crisis económica global. En F. Steinberg (ed.), *El euro al rescate de Europa* (pp. 9-14). Madrid: Marcial Pons.
- Arcand, J. L., Berkes, E., y Panizza, U. (2012). *Too Much Finance?* (IMF Working Paper, WP/12/161). Recuperado de: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12161.pdf>
- Athanasoglu, P. P., Brissimis, S. N., y Delis, M. D. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 18(2), 121-136. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2006.07.001>
- Baltagi, B., Demetriades, P., y Law, S. (2009). Financial development and openness: Evidence from panel data. *Journal of Development Economics*, 89(2), 285-296. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.06.006>
- Banco Mundial (2022). Base de datos del desarrollo financiero global. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/global-financial-development-database>
- Banco Mundial (2024). Indicadores del desarrollo mundial. Recuperado de: <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>
- Bator, F. (1958). The anatomy of market failure. *The Quarterly Journal of Economics*, 72(3), 351-379. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1882231>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R., Cihák, M., y Feyen, E. (2019). Financial structure database. Recuperado de: <https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/data/financial-structure-database>

- Bell, F., y Murphy, N. (1969). Impact of market structure on the price of a commercial banking service. *The Review of Economics and Statistics*, 51(2), 210-213. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1926732>
- Berg, S., y Kim, M. (1994). Oligopolistic interdependence and the structure of production in banking: An empirical evaluation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 26(2), 309-322. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/2077911>
- Bourke, P. (1989). Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia. *Journal of Banking and Finance*, 13(1), 65-79. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(89\)90020-4](https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90020-4)
- BPI (1988). *Basel Capital Accord: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: <https://www.bis.org/publ/bcbsc111.pdf>
- BPI (1996). *Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: <https://www.bis.org/publ/bcbs119es.pdf>
- BPI (2001a). *Basel II: The New Basel Capital Accord*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: <https://www.bis.org/publ/bcbsca02.htm>
- BPI (2001b). *Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d43es.pdf>
- BPI (2011). *Bancos de importancia sistémica mundial: metodología de evaluación y requerimiento de absorción de pérdidas adicional*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: https://www.bis.org/publ/bcbs207_es.pdf
- BPI (2012). *Marco aplicable a bancos de importancia sistémica local*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: https://www.bis.org/publ/bcbs233_es.pdf
- BPI (2017). *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Basilea: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Recuperado de: <https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm>
- Buch, C. (2024). Bank profitability: A mirror of the past, creating a vision for the future. Banco Central Europeo. Recuperado de: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2024/html/ssm.sp241016~c532e5246d.en.html>

- Buch, C., Domínguez-Cardoza, A., y Vöpel, M. (2021). Too-big-to-fail and funding costs: A repository of research studies. Fráncfort del Meno: Deutsche Bundesbank y Financial Stability Board. Recuperado de: <https://www.bis.org/frame/tbtf/overview.htm>
- Demirgüç-Kunt, A., y Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence. *World Bank Economic Review*, 13(2), 379-408. Recuperado de: <https://doi.org/10.1093/wber/13.2.379>
- Dietrich, A., y Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 54(3), 337-354. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.qref.2014.03.001>
- Edwards, F. (1965). The banking competition controversy. *The National Banking Review*, 3(1), 1-34.
- Expansión (2024). Datosmacro: calificación de la deuda soberana de los países. *Expansión*. Recuperado de: <https://datosmacro.expansion.com/ratings>
- FDIC (2024). BankFind suite: Bank failures & assistance data. FDIC. Recuperado de: <https://banks.data.fdic.gov/explore/failures>
- Flechsig, T. (1965). Problems of banking structure: The effect of concentration on bank loan rates. *Journal of Finance*, 20(2), 298-311.
- FMI (2000). Offshore financial centers: IMF background paper. Recuperado de: <https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm>
- FMI (2001). *Solución y prevención de crisis financieras: El papel del sector privado*. Washington, D.C.: FMI. Recuperado de: <https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/esl/032601s.htm>
- FMI (2024). World Economic Outlook. Recuperado de: <https://data.imf.org/en/datasets/IMF.RES:WEO>
- Gelos, R. G. (2006). *Banking Spreads in Latin America* (IMF Working Paper, WP/06/44). FMI. Recuperado de: https://www.imf.org/-/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/wp/2006/_wp0644.ashx
- Giménez, F. (2016). *Determinantes de la rentabilidad de bancos comerciales en América Latina* (tesis de maestría). Victoria, Argentina: Universidad de San Andrés. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10908/12030>
- Goddard, J., Molyneux, P., y Wilson, J. (2004). Profitability of European banks: A cross-sectional and dynamic panel analysis. *The Manchester School*, 72(3), 363-381. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2004.00397.x>

- Goldberger, A. (1991). *A Course in Econometrics*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Goldsmith, R. W. (1969). *Financial Structure and Development*. New Haven: Yale University Press.
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of Generalized Method of Moments estimators. *Econometrica*, 50(4), 1029-1054. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1912775>
- Hernández, F. (2003). *La economía de la deuda: lecciones desde México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Horvath, R., Horvatova, E., y Siranova, M. (2024). The determinants of financial development: Evidence from Bayesian model averaging. *Economic Systems*, 49(2), 101274. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2024.101274>
- Huang, Y. (2011). *Determinants of Financial Development*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Iannotta, G., Nocera, G., y Sironi, A. (2007). Ownership structure, risk and performance in the European banking industry. *Journal of Banking and Finance*, 31(7), 2127-2149. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.07.013>
- Jaffe, D., y Modigliani, F. (1969). A theory and test of credit rationing. *The American Economic Review*, 59(5), 850-872.
- Jiménez-Sotelo, R. (2010). Ciclo crediticio y acelerador cambiario: evidencia empírica y consecuencias para la regulación prudencial. *Economía*, 33(65), 133-176. Recuperado de: <https://doi.org/10.18800/economia.201001.004>
- Jiménez-Sotelo, R. (2023). La influencia del mercado de deuda pública interna en el desarrollo del sistema financiero: evidencia de 52 países para 1990-2020. *El Trimestre Económico*, 90(359), 773-804. Recuperado de: <https://doi.org/10.20430/ete.v90i359.1775>
- Jiménez-Sotelo, R. (2024). Rentabilidad bancaria y desarrollo económico en el siglo XXI: una relación controvertida a nivel mundial. En E. Toche (ed.), *Perú hoy: el desplome de la democracia* (pp. 207-228). Lima: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
- Jiménez-Sotelo, R. (2025). La influencia de la solvencia fiscal en el desarrollo del sistema financiero: evidencia de hasta 140 países para 1990-2020. *Revista de la CEPAL*, (145), 91-112.
- Kohlscheen, E., Murcia, A., y Contreras, J. (2018). *Determinants of Banks*

- Profitability in Emerging Markets* (BIS Working Papers, 686). Recuperado de: <https://www.bis.org/publ/work686.htm>
- Labra, R., y Torrecillas, C. (2014). *Guía cero para datos de panel: un enfoque práctico* (UAM Accenture Working Papers, 2014/16).
- Latter, T. (1998). Las causas de las crisis bancarias y su manejo. En *Ensayos*, 63. México: Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Recuperado de: <https://www.cemla.org/PDF/ensayos/pub-en-63.pdf>
- Leamer, E. E. (1983). Model choice and specification analysis. En Z. Griliches y M. D. Intriligator (eds.), *Handbook of Econometrics* (vol. 1, pp. 285-330). Ámsterdam: North Holland Publishing Co.
- Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. *Journal of Economic Literature*, 35(2), 688-726.
- Lindgren, C. J., García, G., y Saal, M. (1996). *Bank Soundness and Macroeconomic Policy*. Washington, D. C.: FMI.
- McCarthy, E. J. (1960). *Basic Marketing: A Managerial Approach*. Homewood, Estados Unidos: Irwin.
- Merton, R. (1990). The financial system and economic performance. *Journal of Financial Services Research*, 4(4), 263-300. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/BF00122867>
- Mirzaei, A., Moore, T., y Liu, G. (2013). Does market structure matter on bank's profitability and stability? Emerging vs. advanced economies. *Journal of Banking and Finance*, 37(8), 2920-2937. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031>
- Molyneux, P., y Thornton, J. (1992). Determinants of European bank profitability: A note. *Journal of Banking & Finance*, 16(6), 1173-1178. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(92\)90065-8](https://doi.org/10.1016/0378-4266(92)90065-8)
- Moody's Investors Service (2012-2019). *Moody's Statistical Handbook Country Credit*. Nueva York: Moody's.
- Posner, R., y Landes, W. (1981). Market power in antitrust cases. *Harvard Law Review*, 94(5), 937-996. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1340687>
- Reinhart, C., y Rogoff, K. (2008). *This Time Is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises* (NBER Working Paper Series, 13882). Cambridge, Mass.: NBER.
- Rojas-Suárez, L. (1997). *Las crisis bancarias en América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9(1), 86-136.

- Sahay, R., Cihák, M., N'Diaye, P., Barajas, A., Bi, R., Ayala, D., Gao, Y., Kyobe, A., Nguyen, L., Saborowski, C., Svirydzenka, K., y Yousefi, S. (2015). *Rethinking Financial Deepening: Stability and Growth in Emerging Markets* (IMF Staff Discussion Note, SDN/15/08). Recuperado de: https://www.imf.org/-/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/pubs/ft/sdn/2015/_sdn1508.ashx
- Saona, P. (2016). Intra- and extra-bank determinants of Latin American banks' profitability. *International Review of Economics and Finance*, 11(1), 1-27.
- Sargan, J. D. (1958). The estimation of economic relationships using instrumental variables. *Econometrica*, 26(3), 393-415. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/1907619>
- Shadish, W., Cook, T., y Campbell, D. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Boston y Nueva York: Houghton Mifflin Company.
- Short, B. K. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe, and Japan. *Journal of Banking and Finance*, 3(3), 209-219. Recuperado de: [https://doi.org/10.1016/0378-4266\(79\)90016-5](https://doi.org/10.1016/0378-4266(79)90016-5)
- Sousa, F., y Almeida, L. (2025). Banking profitability: Evolution and research trends. *International Journal of Financial Studies*, 13(3), 139. Recuperado de: <https://doi.org/10.3390/ijfs13030139>
- Stiglitz, J., y Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *The American Economic Review*, 71(3), 393-410.
- Svirydzenka, K. (2016). *Introducing a New Broad-Based Index of Financial Development* (IMF Working Paper, WP/16/5). Washington, D. C.: FMI. Recuperado de: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp1605.pdf>
- WGB (2024). Calificaciones crediticias de los bonos de gobierno. Recuperado de: <http://www.worldgovernmentbonds.com/world-credit-ratings/>
- WIL (2024). World inequality database. París: Paris School of Economics. Recuperado de: <https://wid.world/>